UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Facultad de Ingeniería · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas · Computación Gráfica (IIAD65) · Semestre 2026-II

ANEXO A. FICHA DEL PROYECTO

Tabla 1

Ficha del proyecto

Campo	Completa tu grupo
Grupo N.º	3
Integrantes y roles	**1. Oscco Zarabia Rider Gilmar** — Coordinación, renderizado y plano cartesiano, repositorio e informe **2. Vargas Alhuay Hernan** — Núcleo matemático (matrices y composición) y pruebas **3. Chilingano Lazo Albert** — Interfaz, validación, explicaciones, manual de usuario y video
Tema asignado	N.º 3 — Laboratorio de geometría con matrices visibles (traslación, rotación, escalado, coordenadas homogéneas)
Problema que resuelve	Las transformaciones geométricas suelen enseñarse con fórmulas y matrices en papel, sin ver de inmediato su efecto sobre la figura. Esto dificulta comprender por qué una matriz produce un movimiento determinado y por qué el orden de las transformaciones cambia el resultado. Los docentes no cuentan con una herramienta local, gratuita y en español que muestre a la vez la figura, las matrices y las coordenadas.
Objetivo general y objetivos específicos	**General:** desarrollar una aplicación web educativa que permita construir figuras bidimensionales y aplicarles traslación, rotación y escalado mediante matrices homogéneas de 3×3, mostrando simultáneamente el resultado gráfico, las matrices y las coordenadas. **Específicos:** (1) representar puntos, segmentos y polígonos en un plano cartesiano con Canvas 2D; (2) programar las matrices T, R y S y la transformación con pivote; (3) implementar la composición en un orden editable; (4) mostrar las coordenadas antes y después con el cálculo paso a paso; (5) verificar los resultados con casos calculados a mano; (6) presentar la herramienta a docentes de una institución educativa del distrito de Turpo (Andahuaylas).
Tecnología elegida y justificación	HTML5, CSS3, JavaScript y Canvas 2D, sin bibliotecas externas: (a) se ejecuta con doble clic en cualquier navegador, sin instalación ni internet, lo que garantiza la demostración en el Lab. 05 y el uso por los docentes; (b) Canvas 2D solo dibuja primitivas, así que todas las transformaciones las programa el grupo; (c) la interfaz se adapta a computadoras, tabletas y celulares.
Módulos y algoritmos que programarán	Matrices 3×3 (producto, aplicación a puntos homogéneos, determinante); transformaciones $T(t_x, t_y)$, $R(\theta)$, $S(s_x, s_y)$ y con pivote $T(p)\cdot M\cdot T(-p)$; composición $M = M_n\cdot\ldots\cdot M_1$ y pasos intermedios; transformación de viewport como matriz homogénea y su inversa; cuadrícula adaptativa; herramientas de dibujo; validación; paneles de matrices, coordenadas y explicación paso a paso; exportación a imagen y PDF.
Beneficiario RSU y actividad	Beneficiario: Docentes de una institución educativa del distrito de Turpo (Andahuaylas, Apurímac). Primera etapa (realizada): demostración virtual por Google Meet al docente Valerio Palacios Chambi el 20 de octubre de 2026. Siguiente etapa: taller en la institución, con entrega del programa y de su manual de usuario.
Enlace al repositorio	[enlace al repositorio de GitHub — por completar]
Firma del docente y fecha	_____ Fecha: ____ / ____ / 2026

Fuente: Formato del Anexo A de las indicaciones del proyecto.